

■ Guion Completo — Valerie | YouTube (5 minutos)

BLOQUE 1 — Métricas ARIMA (~1 min 10 seg)

[Pantalla: tab "Métricas de Modelos" → sección 11.2 ADF]

"Luis ya nos mostró que West Virginia es el estado con la trayectoria más extrema del país en lesiones no intencionales. Ahora les explico cómo construimos el modelo que proyecta su comportamiento futuro. Lo primero antes de modelar una serie de tiempo es verificar si es estacionaria.

En la tabla de Dickey-Fuller: la serie de **All causes** obtiene estadístico ADF de **0.06** con valor-p de **0.99**, y **Unintentional injuries** obtiene **-2.16** con valor-p de **0.51**. Ambos muy por encima de 0.05 — **las dos series son no estacionarias**, tienen tendencia estructural."

[Cambiar a 11.3 ACF/PACF]

"Los correlogramas confirman eso visualmente. La ACF de Unintentional injuries muestra autocorrelaciones que decaen gradualmente — firma de una serie integrada. El PACF corta después del lag 1. Esa combinación orienta al algoritmo para seleccionar el orden del modelo."

[Cambiar a 11.4 Selección del modelo]

"auto.arima seleccionó **ARIMA(0,1,0)** para la tasa total — AIC **146.70**, el **AICc** — que es el AIC corregido para muestras pequeñas — **146.95**, BIC **147.59**, σ^2 **181.50**, RMSE de entrenamiento **13.11**, MAPE **1.12%**. Para Unintentional injuries eligió **ARIMA(0,1,0) with drift** — AIC **129.63**, AICc **130.43**, BIC **131.41**, σ^2 **66.61**, RMSE **7.72**, MAPE **9.38%**. El drift captura la pendiente creciente sostenida de esa serie."

BLOQUE 2 — Modelo ETS (~45 seg)

[Pantalla: tab "Modelos Adicionales" → Sección 13 ETS]

"El primer modelo alternativo es **ETS — Error, Trend, Seasonality**. El algoritmo seleccionó automáticamente la especificación **ETS(M,A,N)**: errores multiplicativos, tendencia aditiva, sin estacionalidad. Sus métricas: el **AICc** — que es el AIC corregido para muestras pequeñas — **137.84**, RMSE en muestra **6.57**, Ljung-Box p-valor **0.2259** — residuos de ruido blanco, modelo válido.

Su proyección para 2018–2022 va de **88.1** en 2018 hasta **98** en 2022, con intervalos IC 95% que van de 69.7 hasta 118.5. El modelo proyecta crecimiento sostenido, pero más moderado que ARIMA."

BLOQUE 3 — Regresión Lineal (~40 seg)

[Pantalla: Sección 14 — Regresión Lineal]

"El segundo modelo alternativo es la **Regresión Lineal con tendencia temporal** — el benchmark más simple, OLS puro. Sus métricas: R^2 de **81.8%**, pendiente de **+2.539 puntos por año**, RMSE en muestra **6.56**, Ljung-Box p-valor **0.3117** — también ruido blanco.

Su proyección va de **88.8** en 2018 hasta **99** en 2022, con IC 95% entre 72.6 y 116.3. Números similares a ETS en los estimados puntuales, pero con intervalos de confianza más estrechos — lo cual es una señal de alerta, porque la regresión OLS asume errores independientes, supuesto que no se cumple del todo en series integradas."

BLOQUE 4 — Comparación: AICc, Ljung-Box y tsCV (~50 seg)

[Pantalla: tab "Comparación" → sección 15.1 AIC/AICc/BIC]

"Ahora la comparación sistemática. Con solo 19 observaciones, el **AICc — que es el AIC corregido para muestras pequeñas** — es la métrica preferida según Burnham y Anderson, diferencias mayores a 7 puntos son evidencia fuerte. Los resultados: **ARIMA(0,1,0) with drift** obtiene AICc **130.43** — el más bajo. ETS(M,A,N): **137.84**, diferencia de **7.4 puntos**. Holt lineal: **142.08**. Holt amortiguado: **148.39**. ARIMA gana en AIC, AICc y BIC."

[Cambiar a 15.2 Ljung-Box]

"En diagnóstico de residuos, los cinco modelos pasan Ljung-Box: ARIMA **p = 0.17**, ETS **0.23**, Holt lineal **0.30**, Holt amortiguado **0.36**, Regresión **0.31** — todos ruido blanco. Que todos pasen no los iguala, lo que diferencia es cómo proyectan fuera de muestra."

[Cambiar a 15.3 tsCV]

"En validación cruzada fuera de muestra: horizonte **h=1** — ARIMA RMSE **8.95**, MAE **7.21**. Horizonte **h=3** — ARIMA RMSE **11.70**, MAE **9.35**. ETS h=3: RMSE **10.19**, MAE **8.30**. Regresión h=3: RMSE **8.73**, MAE **6.30**. Ningún modelo domina en todo, pero ARIMA tiene el mejor AICc, solo 1 parámetro, y es el estándar metodológico en epidemiología para series de mortalidad según Shah et al. 2019."

BLOQUE 5 — Limitaciones (~30 seg)

[Pantalla: tab "Limitaciones"]

"Cuatro limitaciones. Primero: **19 observaciones** hacen los intervalos amplios — las proyecciones son indicadores de dirección, no predicciones exactas. Segundo: datos **observacionales y agregados** — identificamos correlaciones, no causalidad. Tercero: **sin desagregación por edad, sexo o raza**, dimensiones críticas según la literatura. Cuarto: el análisis cierra en **2017**, antes de la pandemia de COVID-19, que transformó completamente el perfil de mortalidad posterior."

BLOQUE 6 — Conclusiones (~50 seg)

[Pantalla: tab "Conclusiones"]

"El cierre. Entre 1999 y 2017, el perfil epidemiológico de EE.UU. cambió de forma medible. Las enfermedades cardíacas bajan sostenidamente, el cáncer se estabiliza, y las **lesiones no intencionales y el suicidio escalan** — las muertes por desesperación — consolidando disparidades geográficas estructurales que los estados del sur y los Apalaches concentran.

West Virginia cerró 2017 con tasa ajustada de **957 por 100,000** para All causes, y **100.3 por 100,000** en Unintentional injuries — partiendo de 42 en 1999. Nuestro modelo proyecta que esa cifra superará **116 por 100,000 hacia 2022** sin intervención focalizada, respaldado por el informe del WVDHHR que documentamos en el análisis exploratorio.

Los datos son claros. Lo que falta es política pública que responda donde los números más lo exigen. Gracias."

Duración estimada: ~5 minutos exactos. Cada número viene directamente de las pantallas que compartiste.